



(21) 申请号 202410366424.3

(22) 申请日 2024.03.27

(71) 申请人 深圳引望智能技术有限公司

地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田街道万科城社区华为公司华为总部办公楼101

(72) 发明人 李维然 陈勇 袁子薇 朱良凡
佟留住 张玉(74) 专利代理机构 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274
专利代理师 申健

(51) Int. Cl.

B60W 60/00 (2020.01)

B60W 30/09 (2012.01)

B60W 30/095 (2012.01)

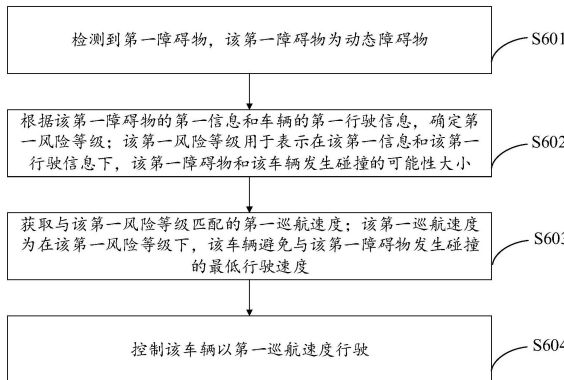
权利要求书3页 说明书22页 附图6页

(54) 发明名称

智能驾驶方法、装置及车辆

(57) 摘要

本申请提供一种智能驾驶方法、装置及车辆,应用于智能驾驶领域。该方法包括:检测到第一障碍物;该第一障碍物为动态障碍物;根据该第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定第一风险等级;该第一风险等级用于表示在该第一信息和该第一行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第一风险等级匹配的第一巡航速度;该第一巡航速度为在该第一风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;控制车辆以第一巡航速度行驶。本申请能够车辆在自动驾驶巡航状态下避让动态障碍物的灵活性,在保障车辆安全的同时,提高车辆的行驶效率、通行效率和抢行能力,提升驾乘体验。



1. 一种智能驾驶方法,其特征在于,包括:

检测到第一障碍物;所述第一障碍物为动态障碍物;

根据所述第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定第一风险等级;所述第一风险等级用于表示在所述第一信息和所述第一行驶信息下,所述第一障碍物和所述车辆发生碰撞的可能性大小;

获取与所述第一风险等级匹配的第一巡航速度,所述第一巡航速度为在所述第一风险等级下,所述车辆避免与所述第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;

控制所述车辆以所述第一巡航速度行驶。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据所述第一障碍物的第二信息和车辆的第二行驶信息,确定第二风险等级;所述第二风险等级高于所述第一风险等级,所述第二风险等级用于表示在所述第二信息和所述第二行驶信息下,所述第一障碍物和所述车辆发生碰撞的可能性大小;

获取与所述第二风险等级匹配的第二巡航速度;所述第二巡航速度低于所述第一巡航速度,所述第二巡航速度为在所述第二风险等级下,所述车辆避免与所述第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;

控制所述车辆以所述第二巡航速度行驶。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据所述第一障碍物的第三信息和车辆的第三行驶信息,确定第三风险等级;所述第三风险等级低于所述第一风险等级,所述第三风险等级用于表示在所述第三信息和所述第三行驶信息下,所述第一障碍物和所述车辆发生碰撞的可能性大小;

获取与所述第三风险等级匹配的第三巡航速度;所述第三巡航速度高于所述第一巡航速度,所述第三巡航速度为在所述第一风险等级下,所述车辆避免与所述第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;

控制所述车辆以所述第三巡航速度行驶。

4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定第一风险等级,包括:

根据所述第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息预测风险信息;所述风险信息包括以下一项或多项:第一碰撞点,碰撞时间,当前所述车辆位置与所述第一碰撞点之间的距离,当前所述第一障碍物与所述第一碰撞点之间的距离;所述第一碰撞点为根据所述第一信息和所述第一行驶信息预测的所述第一障碍物的未来运动轨迹和所述车辆的未来运动轨迹的相交点;

根据所述风险信息评估横纵向风险,确定所述第一风险等级。

5. 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制所述车辆以所述第一巡航速度行驶,包括:

根据所述车辆的当前速度和所述第一巡航速度生成速度规划曲线;

根据所述速度规划曲线将所述车辆的行驶速度调整至所述第一巡航速度;

控制所述车辆以所述第一巡航速度行驶。

6. 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制所述车辆以所述第一巡航速度行驶,包括:

若当前所述车辆位置与所述第一碰撞点之间的距离大于第一阈值,控制所述车辆以所述第一巡航速度行驶;所述第一碰撞点为根据所述第一信息和所述第一行驶信息预测的第一障碍物的未来运动轨迹和车辆的未来运动轨迹的相交点,所述第一阈值为所述车辆与所述第一障碍物之间的最小安全距离。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述车辆的未来运动轨迹上存在第二障碍物,所述第二障碍物为静态障碍物,当前所述车辆位置与所述第二障碍物之间的距离大于当前所述车辆位置与所述第一碰撞点之间的距离,所述控制所述车辆以所述第一巡航速度行驶,包括:

若当前所述车辆位置与所述第二障碍物之间的距离大于第二阈值,控制所述车辆以所述第一巡航速度行驶;所述第二阈值为所述车辆与所述第二障碍物之间的最小安全距离。

8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据所述第一障碍物的第四信息和车辆的第四行驶信息,确定第四风险等级;所述第四风险等级高于所述第一风险等级,所述第四风险等级用于表示在所述第四信息和所述第四行驶信息下,所述第一障碍物和所述车辆发生碰撞的可能性大小;

获取与所述第四风险等级匹配的第四巡航速度;所述第四巡航速度低于所述第一巡航速度,所述第四巡航速度为在所述第四风险等级下,所述车辆避免与所述第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;

若当前所述车辆位置与第一碰撞点之间的距离小于或等于第一阈值,将所述车辆的行驶速度归零;所述第一碰撞点为根据所述第一信息和所述第一行驶信息预测的所述第一障碍物的未来运动轨迹和所述车辆的未来运动轨迹的相交点,所述第一阈值为所述车辆与所述第一障碍物之间的最小安全距离。

9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,在所述车辆的未来运动轨迹上存在第二障碍物,所述第二障碍物为静态障碍物,当前所述车辆位置与所述第二障碍物之间的距离大于当前所述车辆位置与所述第一碰撞点之间的距离,所述方法还包括:

根据所述第一障碍物的第五信息和车辆的第五行驶信息,确定第五风险等级;所述第五风险等级高于所述第一风险等级,所述第五风险等级用于表示在所述第五信息和所述第五行驶信息下,所述第一障碍物和所述车辆发生碰撞的可能性大小;

获取与所述第五风险等级匹配的第五巡航速度;所述第五巡航速度低于所述第一巡航速度,所述第五巡航速度为在所述第五风险等级下,所述车辆避免与所述第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;

若当前所述车辆位置与所述第二障碍物之间的距离小于或等于第二阈值,将所述车辆的行驶速度归零;所述第二阈值为所述车辆与所述第二障碍物之间的最小安全距离。

10.一种智能驾驶装置,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器与所述处理器耦合,所述存储器用于存储计算机可读指令,当所述处理器从所述存储器中读取所述计算机可读指令,使得所述智能驾驶装置执行如权利要求1-9中任意一项所述的方法。

11.一种车辆,其特征在于,所述车辆包括如权利要求10所述的智能驾驶装置。

12.一种芯片系统,其特征在于,包括至少一个处理器和至少一个接口电路,所述至少一个接口电路用于执行收发功能,所述至少一个处理器用于执行如权利要求1-9中任意一项所述的方法。

13.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括计算机程序,当所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-9中任意一项所述的方法。

14.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机程序,当所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-9中任意一项所述的方法。

智能驾驶方法、装置及车辆

技术领域

[0001] 本申请涉及智能驾驶领域,尤其涉及一种智能驾驶方法、装置及车辆。

背景技术

[0002] 当车辆处于自动驾驶的巡航状态行驶时,若检测到车辆前方有动态障碍物(如走动的行人或行驶的车辆等),车辆通常采用较为保守的处理方式,如紧急刹停车辆,主动避让动态障碍物,以减少碰撞的可能性。但该处理方式缺乏灵活性,导致车辆驾乘体验不佳。

[0003] 因此,如何提高车辆在自动驾驶巡航状态下的避让动态障碍物的灵活性,提升驾乘体验成为亟需解决的技术问题。

发明内容

[0004] 本申请提供了一种智能驾驶方法、装置及车辆,能够提高车辆在自动驾驶巡航状态下避让动态障碍物的灵活性,提高车辆的行驶效率和通行效率,提升驾乘体验。

[0005] 为了实现上述目的,本申请提供了如下技术方案:

[0006] 第一方面,本申请提供一种智能驾驶方法,该方法包括:检测到第一障碍物;该第一障碍物为动态障碍物;根据该第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定第一风险等级;该第一风险等级用于表示在该第一信息和该第一行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第一风险等级匹配的第一巡航速度,该第一巡航速度为在该第一风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;控制该车辆以第一巡航速度行驶。

[0007] 本申请中,基于车辆与障碍物之间的风险确定匹配的巡航速度,基于巡航速度规划车辆行驶速度,以便灵活躲避障碍物。提高了车辆在自动驾驶巡航状态下避让动态障碍物的灵活性,在保障车辆安全的同时,提升了驾乘体验,提高了车辆的行驶效率、通行效率和抢行能力,以便车辆更好的适应复杂的交通环境。

[0008] 在一些实施例中,车辆处于自动驾驶模式或智能驾驶模式,车辆处于巡航状态行驶。

[0009] 在一些实施例中,第一障碍物是车辆周围与车辆可能发生碰撞风险的动态障碍物。

[0010] 在一些实施例中,车辆在检测到车辆周围的障碍物时,也会获取该障碍物的信息。车辆根据各障碍物的信息分析各障碍物与车辆是否存在碰撞的风险,以及障碍物是否为动态障碍物,将存在碰撞风险的动态障碍物确定为第一障碍物。

[0011] 在本申请中,对于车辆周围的障碍物进行筛选确定第一障碍物,可以更准确的识别潜在的碰撞威胁,以便后续评估该障碍物的风险等级,根据风险等级高效调整车辆的速度规划,减少不必要的制动或避让操作,从而提升驾乘体验,提高车辆通行率和行驶效率。

[0012] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,该方法还包括:根据该第一障碍物的第二信息和车辆的第二行驶信息,确定第二风险等级;该第二风险等级高于该

第一风险等级,该第二风险等级用于表示在该第二信息和该第二行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第二风险等级匹配的第二巡航速度;该第二巡航速度低于该第一巡航速度,该第二巡航速度为在该第二风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;控制该车辆以第二巡航速度行驶。

[0013] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,该方法还包括:根据该第一障碍物的第三信息和车辆的第三行驶信息,确定第三风险等级;该第三风险等级低于该第一风险等级,该第三风险等级用于表示在该第三信息和该第三行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第三风险等级匹配的第三巡航速度;该第三巡航速度高于该第一巡航速度,该第三巡航速度为在该第一风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;控制车辆以第三巡航速度行驶。

[0014] 本申请中,车辆实时检测第一障碍物的信息和车辆的行驶信息,根据每一时刻的障碍物信息和车辆信息确定该时刻对应的碰撞风险,基于当前时刻的碰撞风险动态改变巡航速度,使得基于改变后的巡航速度规划的车辆速度更适应车辆周围环境的变化,有助于更大程度地保障车辆安全。车辆根据每一时刻的信息动态调整巡航速度,提高了车辆在自动驾驶巡航状态下避让动态障碍物的灵活性,以便车辆更好的适应复杂的交通环境。

[0015] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,根据该第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定第一风险等级,包括:根据该第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息预测风险信息;该风险信息包括以下一项或多项:第一碰撞点,碰撞时间,当前该车辆位置与该第一碰撞点之间的距离,当前该第一障碍物与该第一碰撞点之间的距离;该第一碰撞点为根据该第一信息和该第一行驶信息预测的第一障碍物的未来运动轨迹和车辆的未来运动轨迹的相交点;根据该风险信息评估横纵向风险,确定该第一风险等级。

[0016] 在一些实施例中,车辆根据预定义的算法或模型处理第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定风险信息。车辆再根据风险信息评估横向方向的方向(也可以描述为横向风险)和纵向方向的风险(也可以描述为纵向风险),根据横向风险和纵向风险,确定风险等级。

[0017] 其中,预定义的算法包括但不限于运动预测算法、轨迹生成算法、碰撞检测算法等;预定义的模型可以是训练得到的机器学习模型或深度学习模型(神经网络模型)等。例如,神经网络模型是卷积神经网络。

[0018] 在一些实施例中,车辆根据第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息进行预测,得到预测信息,再根据预测信息进行短时推演和碰撞检测确定风险信息。

[0019] 在一些实施例中,车辆基于纵向风险评估算法或模型、横向风险评估算法或模型处理风险信息,确定纵向风险和横向风险。车辆综合分析纵向风险和横向风险,考虑不同风险对驾驶的综合影响,确定风险等级。

[0020] 在一些实施例中,车辆中预配置有风险信息和风险等级的映射表。车辆根据该映射表确定当前风险信息对应的风险等级。

[0021] 本申请中,车辆综合考虑障碍物信息和车辆信息,可以准确确定障碍物与车辆发生碰撞的风险等级,以便车辆根据风险等级做出更合理的决策,提高车辆的通行效率,提升驾驶安全性。

[0022] 在一些实施例中,车辆中预配置有风险等级和巡航速度的映射表。车辆可以根据该对应关系确定与第一风险等级匹配的第一巡航速度。

[0023] 在另一些实施例中,车辆根据第一风险等级、第一信息和第一行驶信息,通过预定义的算法或模型计算出第一风险等级对应的第一巡航速度。

[0024] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,控制车辆以第一巡航速度行驶,包括:根据该车辆的当前速度和该第一巡航速度生成速度规划曲线;根据该速度规划曲线将该车辆的行驶速度调整至第一巡航速度,控制该车辆以第一巡航速度行驶。

[0025] 在本申请中,根据当前的车辆状态和障碍物信息相关的第一巡航速度,生成速度规划曲线来指导车辆的行驶速度,优化车辆行驶效率,使得车辆速度更适配周围环境,提高驾驶安全性和舒适性。

[0026] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,控制车辆以第一巡航速度行驶,包括:若当前该车辆位置与该第一碰撞点之间的距离大于第一阈值,控制车辆以第一巡航速度行驶;该第一碰撞点为根据该第一信息和该第一行驶信息预测的第一障碍物的未来运动轨迹和车辆的未来运动轨迹的相交点,该第一阈值为该车辆与该第一障碍物之间的最小安全距离。

[0027] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,在该车辆的未来运动轨迹上存在第二障碍物,该第二障碍物为静态障碍物,当前该车辆位置与该第二障碍物之间的距离大于当前该车辆位置与该第一碰撞点之间的距离,控制车辆以第一巡航速度行驶,包括:若当前该车辆位置与该第二障碍物之间的距离大于第二阈值,控制车辆以第一巡航速度行驶;该第二阈值为该车辆与该第二障碍物之间的最小安全距离。

[0028] 在本申请中,在车辆采用第一巡航速度进行速度规划之前,判断车辆周围是否由足够的空间,是否满足安全性保障距离,有助于预防潜在碰撞风险,提高行车安全性。

[0029] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,该方法还包括:根据该第一障碍物的第四信息和车辆的第四行驶信息,确定第四风险等级;该第四风险等级高于该第一风险等级,该第四风险等级用于表示在该第四信息和该第四行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第四风险等级匹配的第四巡航速度;该第四巡航速度低于该第一巡航速度,该第四巡航速度为在该第四风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;若当前该车辆位置与第一碰撞点之间的距离小于或等于第一阈值,将车辆的行驶速度归零;该第一碰撞点为根据该第一信息和该第一行驶信息预测的第一障碍物的未来运动轨迹和车辆的未来运动轨迹的相交点,该第一阈值为该车辆与该第一障碍物之间的最小安全距离。

[0030] 根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,在该车辆的未来运动轨迹上存在第二障碍物,该第二障碍物为静态障碍物,当前该车辆位置与该第二障碍物之间的距离大于当前该车辆位置与该第一碰撞点之间的距离,该方法还包括:根据该第一障碍物的第五信息和车辆的第五行驶信息,确定第五风险等级;该第五风险等级高于该第一风险等级,该第五风险等级用于表示在该第五信息和该第五行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第五风险等级匹配的第五巡航速度;该第五巡航速度低于该第一巡航速度,该第五巡航速度为在该第五风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;若当前该车辆位置与该第二障碍物之间的距离小于或等于

第二阈值,将车辆的行驶速度归零;该第二阈值为该车辆与该第二障碍物之间的最小安全距离。

[0031] 本申请中,在车辆巡航避让障碍物时,根据实时的距离信息判断是否满足安全距离,当实时距离小于安全距离时,平稳退出巡航,保障车辆的安全性,以及用户的舒适性。

[0032] 第二方面,本申请提供一种智能驾驶装置,该装置包括:处理器和存储器,该存储器与该处理器耦合,该存储器用于存储计算机可读指令,当该处理器从该存储器中读取该计算机可读指令,使得该智能驾驶装置执行如第一方面以及第一方面中任意一种实施方式的方法。

[0033] 第三方面,本申请提供一种车辆,该车辆包括如第二方面所述的智能驾驶装置。

[0034] 示例性的,车辆包括轿车、卡车、摩托车、公共汽车、割草机、娱乐车、游乐场车辆、施工设备、电车、高尔夫球车、火车等,本申请不做特别的限定。上述车辆的动力可以由汽油、柴油、电能、太阳能、或氢能等提供。

[0035] 第四方面,本申请提供一种芯片系统,包括至少一个处理器和至少一个接口电路,该至少一个接口电路用于执行收发功能,该至少一个处理器用于执行如第一方面以及第一方面中任意一种实施方式的方法。

[0036] 第五方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质包括计算机程序,当该计算机程序被处理器执行时实现如第一方面以及第一方面中任意一种实施方式的方法。

[0037] 第六方面,本申请提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序,当该计算机程序被处理器执行时实现如第一方面以及第一方面中任意一种实施方式的方法。

[0038] 第二方面至第六方面以及各方面中任意一种实现方式所对应的技术效果,可参见上述第一方面及第一方面中任意一种实现方式所对应的技术效果,此处不再赘述。

附图说明

[0039] 图1为本申请实施例提供的车辆行驶的场景示意图;

[0040] 图2为本申请实施例提供的车辆的结构示意图;

[0041] 图3为本申请实施例提供的可移动智能设备的结构示意图;

[0042] 图4为本申请实施例提供的智能驾驶系统的架构示意图一;

[0043] 图5为本申请实施例提供的智能驾驶系统的架构示意图二;

[0044] 图6为本申请实施例提供的智能驾驶方法的流程示意图;

[0045] 图7为本申请实施例提供的智能驾驶场景示意图一;

[0046] 图8为本申请实施例提供的智能驾驶场景示意图二;

[0047] 图9为本申请实施例提供的智能驾驶场景示意图三;

[0048] 图10为本申请实施例提供的智能驾驶场景示意图四;

[0049] 图11为本申请实施例提供的智能驾驶装置的结构示意图;

[0050] 图12为本申请实施例提供的芯片系统的结构示意图。

具体实施方式

[0051] 在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。

[0052] 以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

[0053] 在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

[0054] 在一些示例中,巡航状态的车辆对于动态障碍物的处理策略为主动刹停,以避免潜在的碰撞风险,保障车辆安全。该处理策略仅考虑车辆本身的行为(如当前车辆到预测碰撞点的距离等),未考虑车辆与动态障碍物之间的交互作用(如动态障碍物主动让行),导致车辆通行效率低,抢行能力弱。

[0055] 例如,如图1所示,车辆11处于自动驾驶巡航状态并向前行驶,车辆12(动态障碍物)向左行驶,车辆11根据获取的车辆11信息(如速度、位置等)和车辆12信息(如速度、位置等)确定碰撞点13,车辆11检测到可能与车辆12发生碰撞,主动刹停车辆,等待车辆12通过后再启动。车辆11仅考虑自车行驶安全,主动避让车辆12,未考虑车辆12的处理方式。若车辆12也主动刹停车辆,车辆11需要根据刹停后的情况重新判断。车辆11避让车辆12(动态障碍物)的处理方式保守僵硬,不灵活,车辆11检测到动态障碍物就刹停,导致驾乘体验差。而且,车辆11紧急刹停,导致车辆刹停点距离碰撞点较远,车辆的通行效率较低,车辆抢行能力弱。

[0056] 为了解决以上所述的技术问题,本申请实施例提供一种智能驾驶方法,该方法包括:检测到第一障碍物;根据该第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定第一风险等级;该第一风险等级用于表示在该第一信息和该第一行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第一风险等级匹配的第一巡航速度,该第一巡航速度为在该第一风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;控制车辆以第一巡航速度行驶。本申请实施例提供的方法,基于车辆与障碍物之间的风险确定匹配的巡航速度,控制车辆以该巡航速度,优化了智能驾驶策略,提高了车辆在自动驾驶巡航状态下的避让动态障碍物的灵活性,在保障车辆安全的同时,提升了驾乘体验,提高了车辆的行驶效率、通行效率和抢行能力,以便车辆更好的适应复杂的交通环境。

[0057] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0058] 本申请实施例中的智能驾驶方法可以应用于任意的避障场景。例如,避障场景包括机器人避障场景、车辆避障场景(如自动驾驶场景中车辆避障)、自主移动设备避障场景(如无人机避障等)等。

[0059] 本申请实施例提供的技术方案可以应用于各种可移动智能设备中。示例性的,该

可移动智能设备可以包括但不限于车辆、人工智能 (artificial intelligence, AI) 设备 (如机器人) 等。或者应用于具有控制前述可移动智能设备的功能的其他设备 (比如: 服务器、手机终端等) 中。可移动智能设备或其他设备可以通过其包含的组件 (包括硬件和软件), 实现本申请实施例提供的智能驾驶方法。

[0060] 以可移动智能设备为车辆为例, 图2为本申请实施例提供的一种车辆200的结构示意图。

[0061] 在本申请实施例中, 车辆200可以包括各种子系统, 例如包括但不限于智能驾驶系统210等。可选的, 车辆200可以包括更多或更少的子系统, 并且每个子系统可包括多个元件。另外, 车辆200的每个子系统和元件可以通过有线通信技术或者无线通信技术建立连接。

[0062] 智能驾驶系统210可以获取第一障碍物信息 (如包括但不限于第一障碍物位置等各种信息)、车辆200自身的行驶信息 (如包括但不限于行驶速度、加速度等各种车辆信息)。智能驾驶系统210还可以基于这些信息确定风险等级, 获取与该风险等级匹配的巡航速度, 控制车辆200以该巡航速度行驶。

[0063] 可选的, 该智能驾驶系统210可以包括但不限于高阶驾驶系统 (advanced driver system, ADS)、高级驾驶辅助系统 (advanced driver assistance system, ADAS) 等中的一种或多种。或者, 随着未来驾驶技术的演进, 该智能驾驶系统210也可以为其他级别的驾驶系统。

[0064] 上述车辆200可以为新能源车辆、电动车辆、智能车辆、轿车、卡车、摩托车、公共汽车、船、割草机、娱乐车、游乐场车辆、施工设备、电车、高尔夫球车、和火车等, 本申请实施例不做特别的限定。

[0065] 示例性的, 上述仅以车辆举例说明本申请实施例中可移动智能设备的结构, 但并不构成对可移动智能设备结构、形态的限制。

[0066] 图3为本申请实施例提供的又一种可移动智能设备的结构示意图。例如, 可移动智能设备为智能机器人。该可移动智能设备包括至少一个处理器301, 通信线路302, 存储器303以及至少一个通信接口304。

[0067] 处理器301可以是一个通用中央处理器 (central processing unit, CPU), 微处理器, 专用集成电路 (application-specific integrated circuit, ASIC), 或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。

[0068] 通信线路302可包括通路或总线, 在上述组件之间传送信息。

[0069] 通信接口304, 用于与其他设备通信。在本申请实施例中, 通信接口304可以是模块、电路、总线、接口、收发器或者其他能实现通信功能的装置。可选的, 当通信接口是收发器时, 该收发器可以为独立设置的发送器, 该发送器可用于向其他设备发送信息, 该收发器也可以为独立设置的接收器, 用于从其他设备接收信息。该收发器也可以是将发送、接收信息功能集成在一起的部件。

[0070] 存储器303可以是只读存储器 (read-only memory, ROM)、随机存取存储器 (random access memory, RAM) 或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质。存储器303可以是独立存在, 通过通信线路302与处理器301相连接。存储器303也可以和处理器301集成在一起。

[0071] 其中,存储器303用于存储用于实现本申请方案的计算机执行指令。处理器301用于执行存储器303中存储的计算机执行指令,从而实现本申请下述实施例提供的方法。

[0072] 在本申请另一些实施例中,可移动智能设备可以包括比图2、图3所示的更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者替换某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。

[0073] 以可移动智能设备为车辆,车辆处于自动驾驶场景为例,对本申请的智能驾驶方法进行说明。

[0074] 参考图4,图4示出了本申请实施例提供的一种智能驾驶系统的系统架构示意图。智能驾驶系统包括感知系统、规划系统和控制系统。其中,感知系统、规划系统和控制系统之间通信连接。

[0075] 在本申请实施例中,感知系统用于检测第一障碍物并获取第一障碍物的信息(如第一障碍物的当前位置、速度、加速度、形状等)。例如,第一障碍物包括动态障碍物,动态障碍物包括行走的行人、行驶的车辆等。感知系统还用于获取车辆的行驶信息。感知系统还用于感知周围环境信息,如道路信息、交通标志等。感知系统还用于将获取的各类信息发送至规划系统。

[0076] 在本申请实施例中,规划系统和控制系统用于执行本申请提供的智能驾驶方法。其中,规划系统包括预测模块、决策模块和规划模块。

[0077] 在一些实施例中,预测模块用于根据感知系统发送的各类信息进行预测,确定预测信息。具体的,预测模块用于根据第一障碍物的信息和车辆的行驶信息,确定预测信息;预测模块还用于将预测信息发送至决策模块。

[0078] 其中,预测信息包括障碍物的预测信息(如障碍物的未来速度、未来位置、未来运动轨迹等)和车辆的预测信息(如车辆的未来速度、未来位置、未来运动轨迹等)。

[0079] 例如,第一障碍物为动态障碍物,根据动态障碍物的信息(如位置、速度、加速度、运动方向、形状等)预测动态障碍物的未来运动轨迹,动态障碍物的未来位置、动态障碍物的未来速度等预测信息,根据车辆的行驶信息预测车辆的未来运动轨迹,车辆的未来位置、车辆的未来速度等预测信息。

[0080] 在一些实施例中,决策模块用于根据预测模块发送的预测信息进行计算,确定风险信息。决策模块还用于综合各个风险信息评估横纵向风险,确定风险等级。决策模块还用于根据风险等级确定其对应的控制决策。决策模块还用于将风险等级发送给规划模块;或者,决策模块将风险信息、风险等级和控制决策发送至规划模块。

[0081] 其中,风险信息包括但不限于碰撞点,碰撞时间,车辆到碰撞点的距离、以及第一障碍物到碰撞点的距离。

[0082] 例如,第一障碍物为动态障碍物,碰撞点为动态障碍物的未来运动轨迹和车辆的未来运动轨迹的相交点。

[0083] 可选的,风险信息还可以包括环境信息等。例如,天气、路面情况、交通环境等。应理解,车辆确定风险信息时,应综合考虑车辆所处的环境信息,辅助车辆做出更准确的风险判断,以便车辆采取更合适的巡航速度。

[0084] 其中,横纵向风险包括横向风险和纵向风险。横向风险为车辆在行驶过程中所面临的横向方向上的风险,也就是车辆左右方向的风险,包括躲避障碍物或与障碍物碰撞的

可能性。例如,其他车辆的变道、超车、并线等行为可能带来的碰撞风险,以及路边障碍物、行人、动物等不同来源的横向障碍物可能对车辆行驶造成的威胁。纵向风险为车辆在行驶过程中所面临的纵向方向上的风险,也就是车辆前后方向的风险,包括减速刹车或加速前进以避免碰撞的可能性。例如,与前车之间的跟车安全距离不足可能引发的追尾风险,以及前方突然刹车、减速或阻挡物等因素导致车辆需要紧急刹车或变道避让的情况。

[0085] 其中,风险等级用于表示第一障碍物和车辆发生碰撞的可能性大小。例如,低风险、中风险和高风险等。

[0086] 其中,控制决策包括让行决策或抢行决策。可以理解的是,让行决策就是车辆降速避让障碍物,抢行决策为车辆加速抢行通过。例如,车辆在面对与自车可能发生碰撞的动态障碍物时,采取的措施通常为降速让行障碍物,等碰撞风险解除后再行驶。或者,车辆在面对与自车可能发生碰撞的动态障碍物时,若确定碰撞风险较小,且自车更靠近碰撞点时,也可以选择加速抢行先通过障碍物。

[0087] 具体的,决策模块根据预测信息进行计算、推演,得到风险信息。决策模块根据风险信息评估横向方向的风险和纵向方向的风险,结合横向方向和纵向方向的风险评估结果,确定风险等级。决策模块根据预定义的规则,确定风险等级对应的控制策略。

[0088] 例如,低风险对应的控制策略为抢行策略,中风险和高风险对应的控制策略为让行策略。

[0089] 在一些实施例中,规划模块用于根据决策模块发送的各类信息进行速度规划,生成速度规划结果(如巡航速度)。规划模块还用将速度规划结果(如巡航速度)发送至控制系统。

[0090] 具体的,规划模块根据风险信息,确定该风险等级匹配的巡航速度;或者,规划模块根据控制策略、风险信息和风险等级,确定该风险等级匹配的巡航速度。规划模块还可以根据该巡航速度规划车辆的行驶速度,生成速度规划曲线。

[0091] 其中,巡航速度可以理解为在车辆检测到存在动态障碍物且动态障碍物与自车有碰撞风险的场景时,根据当前车辆信息、障碍物信息和碰撞风险规划的避免车辆与障碍物碰撞的最低行驶速度。巡航速度可以理解成基于当前场景确定的车辆行驶速度应保持的最低临界值。车辆速度应该从当前速度平滑改变为巡航速度,并以巡航速度稳定向前行驶。可以理解的是,由于当前场景为避障场景,若确定控制策略为让行策略,则巡航速度为一个较小的数值,车辆根据该巡航速度指导车辆减速行驶,最终车辆可能缓慢向前行驶,根据实时检测的风险,动态改变巡航速度,直至障碍物先通过碰撞点,解除碰撞危机。若确定控制策略为抢行策略,则巡航速度为一个较大的数值,车辆需要根据该巡航速度指导车辆加速行驶,车辆提升速度快速通过碰撞点,解除碰撞危机。

[0092] 在本申请实施例中,控制系统根据规划模块发送的速度规划结果(如巡航速度),控制车辆以该速度规划结果(如巡航速度)行驶,实现车辆的智能行驶,顺利躲避障碍物。

[0093] 示例性的,参考图5,图5示出了本申请实施例提供的另一种智能驾驶系统50的架构示意图。如图5所示,智能驾驶系统50可以包括感知装置51和智能驾驶装置52。其中,感知装置51和智能驾驶装置52之间通信连接。

[0094] 在本申请实施例中,感知装置51用于检测第一障碍物,感知装置51还用于感知第一障碍物的信息和车辆的行驶信息,感知装置51还用于将第一障碍物的信息和车辆的行驶

信息发送至智能驾驶装置52。

[0095] 可选的,感知装置51包括车辆传感器,车辆传感器通常设置于车辆内部。车辆传感器可以用于感知车辆周围第一障碍物的信息以及车辆的行驶信息。其中,车辆传感器可以是加速度传感器、陀螺仪传感器、轮速传感器、气压传感器、超声波传感器、摄像头传感器、定位传感器、雷达传感器等。

[0096] 可以理解,由于车辆传感器设置于车辆中,因此,当感知装置51是车辆传感器时,感知装置51随车辆移动,则感知装置51和智能驾驶装置52之间可以通过无线通信网络进行通信。

[0097] 应理解,以上对感知装置51的描述仅为示例性说明。

[0098] 在本申请实施例中,智能驾驶装置52用于执行本申请提供的智能驾驶方法。具体的,智能驾驶装置52可以用于根据障碍物的信息和车辆的行驶信息确定当前风险等级,该风险等级用于表示当前障碍物和车辆发生碰撞的可能性大小;智能驾驶装置52还可以用于获取与当前风险等级匹配的巡航速度,该巡航速度为在当前风险等级下,车辆避免与障碍物发生碰撞的最低行驶速度;智能驾驶装置52还用于控制车辆以该巡航速度行驶。

[0099] 可选的,智能驾驶装置52可以是智能驾驶计算平台,智能驾驶计算平台是实现智能驾驶、决策、规划、控制等功能的计算平台,是整个车辆的核心部件。该智能驾驶计算平台与车辆中各部件交互,获取各部件的实时数据,控制各部件工作。

[0100] 可选的,智能驾驶装置52可以是服务器,服务器可以是Linux服务器、Windows服务器或其他可提供多设备同时接入的服务器设备,亦可以是多地域、多机房、多服务器所组成的服务器集群等。作为示例,该智能驾驶装置52可以是智能交通系统的服务器,例如物理服务或云服务器,本申请实施例对此不作限定。

[0101] 可以理解的是,上述智能驾驶系统50中感知装置51和智能驾驶装置52是各自独立的部件,各部件之间交互完成智能驾驶。在实际应用中,智能驾驶系统50也可以仅包括智能驾驶装置52,其他部件由车辆中的其他系统控制,各系统交互完成智能驾驶。

[0102] 应理解,以上对智能驾驶系统的描述仅为示例性说明。上述智能驾驶系统中的各个模块是按照功能逻辑进行划分,实际还可能为其他划分方式。此外,上述模块可以为其他名称。此外,各个模块均可以由硬件来实现,也可以由软件来实现,或者由硬件和软件的结合来实现,具体某个模块究竟以硬件、软件、或者软硬件结合的方式来实现,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。不同模块可以由不同的硬件实现,多个模块也可以由同一个硬件来实现。

[0103] 可以理解的是,本申请描述的系统架构及业务场景是为了更加清楚的说明本申请的技术方案,并不构成对于本申请提供的技术方案的唯一限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本申请提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。

[0104] 示例性的,图6示出了本申请实施例提供的一种智能驾驶方法的流程示意图,该方法的执行主体可以诸如上文所述的可移动智能设备,或者也可以为可移动智能设备中的处理器,本申请实施例以执行主体为可移动智能设备,该可移动智能设备为车辆为例。如图6所示的,该方法包括以下步骤:

[0105] S601、车辆检测到第一障碍物,该第一障碍物为动态障碍物。

[0106] 其中,车辆处于自动驾驶模式或智能驾驶模式,车辆处于巡航状态行驶。

[0107] 可以理解的是,自动驾驶模式或智能驾驶模式用于通过车载传感系统(也可以描述为感知系统)感知道路环境,并根据感知所获得的道路、车辆信息和障碍物信息,控制车辆的转向和速度,从而使车辆能够安全、可靠地在道路上行驶并到达预定地点。

[0108] 根据美国汽车工程师协会(society of automotive engineers,SAE)发布的标准,将自动驾驶分为多个等级,即L0至L5。具体的,L0:无自动化,该级别表示车辆完全由人类驾驶员全权操作,没有任何自动化系统的支持;L1:驾驶员协助:该级别表示车辆对方向盘和加减速其中一项操作提供驾驶支援,其他由驾驶员操作;L2:部分自动化:该级别表示车辆对方向盘和加减速中多项操作提供驾驶支援,其他由驾驶员操作(驾驶员需要保持对道路状况的观察和准备随时接管控制);L3:有条件自动化:该级别表示车辆可以完成大部分驾驶操作,在特定条件下实现自动驾驶,驾驶员需要保持注意力以备不时之需;L4:高度自动化:该级别表示车辆可以在大多数情况下完成所有驾驶操作,独立驾驶,驾驶员只在极少数情况下需要介入,如极端天气或复杂交通情况;L5:完全自动化:该级别表示车辆完全可以在任何道路和所有条件下自动驾驶,无需驾驶员介入。

[0109] 在本申请实施例中,自动驾驶模式适用于L2-L4级。车辆可以辅助驾驶员,控制车辆加减速,避让动态障碍物。或者,车辆通过传感器、计算机视觉、人工智能等技术,完成大部分驾驶操作,避让障碍物。或者,车辆感知车周环境,独立完成所有驾驶操作,避让障碍物。

[0110] 巡航状态是指车辆启动巡航控制模式后,车辆保持预定的速度向前行驶,无需驾驶员踩油门或刹车来维持车速。在该状态下,车辆会自动调整油门和刹车,以保持稳定的速度。

[0111] 在一些实施例中,第一障碍物可以是车辆周围与车辆可能发生碰撞风险的动态障碍物。动态障碍物为保持运动状态的障碍物,如行驶的车辆、跑步的行人、行走的行人、奔跑的动物等。第一障碍物包括但不限于移动的物体、车辆、行人等。

[0112] 在一些实施例中,车辆通过各类传感器检测到车辆周围的障碍物。具体的,车辆可以通过车辆上搭载的摄像头捕捉车辆周围的图像信息,通过图像处理和计算机视觉技术,识别道路上的障碍物。车辆还可以通过雷达系统发射无线电波并接收其反射波来探测周围环境中的物体,从而检测到障碍物。车辆还可以通过激光雷达发射激光束并根据激光束反射时间确定障碍物的位置和形状。车辆还可以通过超声波传感器检测障碍物。

[0113] 在一些实施例中,车辆在检测到车辆周围的障碍物时,也会获取该障碍物的信息(如障碍物的位置、速度、方向、形状等信息)。车辆根据各障碍物的信息分析各障碍物与车辆是否存在碰撞的风险,以及障碍物是否为动态障碍物,将存在碰撞风险的动态障碍物确定为第一障碍物。

[0114] 在一些实施例中,车辆会实时检测车辆的自车状态信息(如行驶信息等)。

[0115] 在一些实施例中,车辆通过各类传感器获取车辆周围的障碍物的信息(如障碍物的位置、速度、方向、加速度、形状、大小等信息),以及车辆的行驶信息(车辆的位置、速度、加速度、方向等信息)。根据障碍物的信息和车辆的行驶信息预测障碍物未来的行为和车辆未来的行为,判断是否存在碰撞的风险。车辆根据障碍物的信息确定该障碍物是否为动态障碍物。

[0116] 示例性的,根据障碍物的信息(如行人)确定为动态障碍物,车辆根据车辆的行驶信息预测车辆的未来运动轨迹,车辆根据障碍物的信息预测障碍物的未来运动轨迹,若车辆的未来运动轨迹和障碍物的未来运动轨迹于同一时间点相交,则确定该动态障碍物存在碰撞的风险,将该动态障碍物确定为第一障碍物。

[0117] 例如,基于上文图1的示例,车辆11获取车辆12的信息,车辆12以一定的速度向左行驶,车辆11的未来运动轨迹与车辆12的未来运动轨迹存在于同一时间点相交的可能性,则确定车辆12为第一障碍物。

[0118] 又如,如图7所示,车辆左转,车辆根据自车状态确定的未来运动轨迹为图7中的实线所示,车辆检测到左前方有行人行走,距离车辆越来越近,根据检测到的行人信息确定到行人的未来运动轨迹为图7中的虚线所示。行人的未来运动轨迹和车辆的未来运行轨迹相交,则车辆将确定行人为第一障碍物。

[0119] 在另一些实施例中,车辆通过各类传感器获取车辆周围的障碍物的信息(如障碍物的位置、速度、方向、加速度、形状、大小等信息),以及车辆的行驶信息(车辆的位置、速度、加速度、方向等信息)。车辆根据各类信息判断当前场景是否为动障交互场景,若是,则将该场景中的动态障碍物确定为第一障碍物。

[0120] 其中,动障交互场景可以理解为,在自动驾驶或智能驾驶场景中,车辆与动态障碍物交互博弈避障的场景。

[0121] 具体的,车辆检测周围障碍物,先判断是否存在动态障碍物;若存在,则确定该障碍物是否存在与车辆碰撞的风险,若存在,则确定当前场景为动障交互场景,将该场景中的障碍物确定为第一障碍物。

[0122] 例如,车辆向前直行,车辆检测到车辆左前方有行人向右跑步,行人的未来运动轨迹与车辆的未来运动轨迹存在相交的可能性,车辆与行人的距离不断缩减,则确定该场景为动障交互场景,将行人确定为第一障碍物。车辆与行人的交互情况包括以下几种:车辆检测到行人,降低行驶速度让行;或者,行人看到车辆,减速让行;或者,行人看到车辆,但两者距离较远,行人加速通过等。

[0123] 在另一些实施例中,车辆还会实时检测车辆的周围环境信息(如道路信息、天气信息、信号灯信息等)。车辆根据周围环境信息、障碍物的信息和车辆的行驶信息筛选车辆周围的障碍物,确定第一障碍物。

[0124] 可以理解的是,上述实施例以只有一个动态障碍物为例进行说明,在实际应用中,车辆周围可能存在多个动态障碍物,当存在多个动态障碍物时,将距离车辆最近,且存在碰撞风险的障碍物确定为第一障碍物。或者,车辆可以将每个动态障碍物都作为第一障碍物,综合多个第一障碍物信息进行速度规划。

[0125] 可以理解的是,本申请实施例中对于车辆周围的障碍物进行筛选,将与车辆存在碰撞风险的障碍物确定为第一障碍物。如此,车辆可以更准确的识别潜在的碰撞威胁,以便后续评估该障碍物的风险等级,根据风险等级高效调整车辆的行驶速度,灵活控制车辆,减少不必要的制动或避让操作,提高车辆通行率和行驶效率,以实现智能驾驶,提高驾乘体验。

[0126] S602、车辆根据该第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定第一风险等级;该第一风险等级用于表示在该第一信息和该第一行驶信息下,该第一障碍物和该车

辆发生碰撞的可能性大小。

[0127] 其中,第一信息包括但不限于:第一障碍物当前的位置(如第一障碍物相对于车辆的坐标信息)、第一障碍物当前的距离(如第一障碍物与车辆之间的距离,以便评估第一障碍物和车辆的空间关系),第一障碍物当前的速度(如通过连续检测第一障碍物的位置变化,确定第一障碍物的运动速度)、第一障碍物当前的加速度、第一障碍物当前的方向、第一障碍物的形状、第一障碍物的大小、第一障碍物的属性(如车辆、行人、建筑物等)、第一障碍物当前的状态(如静止、移动、加速、减速等)等。

[0128] 其中,第一行驶信息包括但不限于:车辆当前的位置(如车辆的坐标信息)、车辆当前的速度、车辆当前的加速度、车辆当前的方向等。

[0129] 在一些实施例中,车辆根据第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息预测风险信息,再根据该风险信息评估横纵向风险,确定第一风险等级。

[0130] 其中,风险信息包括但不限于:第一碰撞点、碰撞时间、当前车辆与第一碰撞点之间的距离,当前第一障碍物与第一碰撞点之间的距离等。示例性的,第一碰撞点为根据第一信息预测的第一障碍物的未来运动轨迹和根据第一行驶信息预测的车辆的未来运动轨迹的相交点。风险信息还可以包括障碍物的信息、车辆的信息和表示障碍物和车辆之间相对关系的信息,如障碍物的速度、车辆的速度,障碍物和车辆速度的速度差、障碍物与车辆之间的距离等。

[0131] 在一些实施例中,车辆根据预定义的算法或模型处理第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定风险信息。车辆再根据风险信息评估横向方向的方向(也可以描述为横向风险)和纵向方向的风险(也可以描述为纵向风险),根据横向风险和纵向风险,确定风险等级。

[0132] 其中,横向风险为车辆左右方向的风险,包括躲避障碍物或与障碍物碰撞的可能性。纵向风险为车辆前后方向的风险,包括减速刹车或加速前进以避免碰撞的可能性。

[0133] 其中,预定义的算法包括但不限于运动预测算法、轨迹生成算法、碰撞检测算法等。示例性的,车辆通过轨迹生成算法处理第一障碍物的第一信息确定第一障碍物的未来运动轨迹,车辆通过轨迹生成算法处理车辆的第一行驶信息确定车辆的未来运动轨迹,车辆通过碰撞检测算法处理第一障碍物的未来运动轨迹和车辆的未来运动轨迹,分析这两个轨迹的交叉情况,确定风险信息。

[0134] 可以理解的是,预定义的算法还可以包括用于预测障碍物行为(如第一障碍物的未来运动轨迹)的机器学习算法,以及用于融合各传感器检测的数据,准确估计第一障碍物和车辆之间距离和速度信息的贝叶斯滤波算法等。

[0135] 其中,预定义的模型可以是训练得到的机器学习模型或深度学习模型(神经网络模型)等。例如,该神经网络模型可以是车辆中预配置的神经网络模型,也可以是从开源平台或云服务获取的神经网络模型。该神经网络模型可以是卷积神经网络(convolutional neural network, CNN)等。

[0136] 例如,预定义的模型为用于评估碰撞风险的CNN模型, CNN模型的训练过程包括:采集大量真实驾驶场景下的数据作为输入数据,输入数据包括但不限于车辆的行驶信息,障碍物的信息等。对采集到的输入数据进行特征提取等预处理操作,基于历史数据或经验,对预处理后的数据进行标注得到输入数据对应的标签(例如,为每组输入数据(障碍物信息和

车辆信息)标注相应的风险信息等。选择合适的机器学习算法或深度学习模型来构建CNN模型。将标注后的数据集输入到CNN模型中,基于前向传播算法训练得到预测结果。根据预测结果和标签计算损失函数,并启动反向传播算法根据该损失函数调整CNN模型的模型参数。调整模型参数后的CNN模型重复执行上述的前向传播、计算损失、反向传播和参数调整的过程,直至CNN模型收敛或达到设定的迭代次数,结束训练,输出CNN模型。训练输出的CNN模型可应用于实际的预测、识别等任务中。

[0137] 在实际应用中,车辆通过CNN模型确定风险信息。示例性的,将第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息输入CNN模型,由CNN模型输入风险信息。

[0138] 可以理解的是,本申请实施例中的模型可以是基于大量的真实驾驶数据训练得到的,真实驾驶数据可以理解成驾驶员应对障碍物时的相关数据。以便车辆做出的决策更符合人类驾驶员的决策,提升车辆的智能性。

[0139] 在一些实施例中,车辆根据第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息进行预测,得到预测信息,再根据预测信息进行短时推演和碰撞检测确定风险信息。

[0140] 其中,预测信息可以理解成未来障碍物的行为、未来车辆的行为。预测信息包括但不限于障碍物的未来速度、未来位置、未来状态、未来加速度和未来运动轨迹,车辆的未来速度、未来位置、未来状态、未来加速度和未来运动轨迹等。

[0141] 具体的,第一障碍物为动态障碍物,车辆根据第一障碍物的第一信息和预定义的算法或模型确定第一障碍物的预测信息,如第一障碍物的未来运动轨迹、第一障碍物的未来速度等。车辆根据车辆的第一行驶信息和预定义的算法或模型确定车辆的预测信息,如预测车辆的未来运动轨迹、车辆的未来速度等。车辆根据第一障碍物的未来运动轨迹和车辆的未来运动轨迹,确定第一碰撞点。根据第一碰撞点、第一信息和第一行驶信息确定碰撞时间、当前车辆与第一碰撞点之间的距离,当前第一障碍物与第一碰撞点之间的距离等风险信息。

[0142] 其中,预定义的算法包括但不限于运动预测算法、轨迹生成算法。预定义的模型包括训练得到的机器学习模型等。

[0143] 在得到预测信息之后,车辆根据预测信息进行短时推演,模拟未来一小段时间内车辆和障碍物的相对运动情况。车辆在短时推演的基础上进行碰撞检测,比较车辆和障碍物的速度、位置等信息,确定风险信息。

[0144] 其中,碰撞检测包括但不限于几何碰撞检测、时间到达分析等。

[0145] 在另一些实施例中,在车辆确定风险信息时,还可以参考车辆的周围环境信息进行判断。例如,根据道路曲率、实时车况、天气情况等适应性调整风险信息。

[0146] 在车辆确定风险信息后,确定风险等级。在一些实施例中,车辆基于纵向风险评估算法或模型、横向风险评估算法或模型处理风险信息,确定纵向风险和横向风险。车辆综合分析纵向风险和横向风险,考虑不同风险对驾驶的综合影响,确定风险等级。

[0147] 在另一些实施例中,车辆中预配置有风险信息和风险等级的映射表。该映射表中包括不同维度的风险信息,以及其对应的风险等级。车辆根据该映射表确定当前风险信息对应的风险等级。例如,通过对历史数据、模拟数据进行大数据分析和评估,确定不同维度的风险信息(如距离、速度、轨迹交叉等)与风险等级之间的关系,制定风险信息和风险等级的映射表,将映射表集成到车辆中。可以理解的是,映射表可以跟随技术发展和实际使用情

况而不断更新,改进,以适应更多的交通环境。

[0148] 示例性的,基于图1的示例,车辆11执行本申请的智能驾驶方法,车辆11行驶过程中,检测到车辆12,确定自身与车辆12有碰撞风险,将车辆12确定为第一障碍物。车辆11获取车辆12当前的速度、位置、方向、加速度等信息,车辆11还获取自身当前的位置、速度、加速度、方向等行驶信息。车辆11根据各类信息确定自身的未来运动轨迹、车辆12的未来运动轨迹、碰撞点、车辆11到碰撞点的时间大于车辆12到碰撞点的时间、车辆11到碰撞点的距离大于车辆12到碰撞点的距离、车辆11的速度小于车辆12的速度,车辆11和车辆12之间的距离较远等风险信息。基于上述信息可以确定,自车到碰撞点的时间小于车辆12到碰撞点的时间,两者碰撞的风险不高,所以确定风险等级为中风险。

[0149] 示例性的,基于上述图7的示例,车辆执行本申请的智能驾驶方法,车辆行驶过程中检测到行人信息,并确定该行人与自车有碰撞风险。车辆根据自车信息和行人信息,确定行人速度小于车辆速度,行人到碰撞点的距离小于自车到碰撞点的距离。行人到碰撞点的时间小于自车到碰撞点的时间,但两者较为接近,且行人还在行走。基于上述信息可以确定若行人和车辆都以当前速度前进,两者碰撞的风险较大,所以风险等级为高风险。

[0150] 可选的,在确定风险等级之后,车辆还可以根据预设规则确定风险等级对应的控制策略。其中,预设规则包括风险等级与控制策略的对应关系,控制策略包括让行策略或抢行策略。

[0151] 应理解,车辆根据第一障碍物的信息和车辆的信息预测碰撞风险,根据碰撞风险确定相应的控制策略,基于控制策略和碰撞风险规划车辆速度,高效调整车辆的行驶速度、控制车辆采取更合适的方式避免碰撞,提升车辆的通行率,减少不必要的刹停,提升驾乘体验。

[0152] 本申请中,车辆综合考虑障碍物信息和车辆信息,可以准确确定障碍物与车辆发生碰撞的风险等级,以便车辆根据风险等级做出更合理的决策,控制车辆的行驶速度,提高车辆的通行效率,提升驾乘体验以及车辆安全性。

[0153] S603、车辆获取与该第一风险等级匹配的第一巡航速度;该第一巡航速度为在该第一风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度。

[0154] 在一些实施例中,车辆中预配置有风险等级和巡航速度的映射表。车辆可以根据该对应关系确定与第一风险等级匹配的第一巡航速度。

[0155] 在另一些实施例中,车辆根据第一风险等级、第一信息和第一行驶信息,通过预定义的规则或模型计算出第一风险等级对应的第一巡航速度。

[0156] 示例性的,预定义的规则可以是经逻辑推理、分析历史数据或经验数据确定的关于风险等级与巡航速度的一系列规则。预定义的模型可以是通过学习训练风险等级和巡航速度的历史数据等得到的机器学习模型或深度学习模型等。

[0157] 可以理解的是,第一巡航速度应为一个有效数值。例如,第一巡航速度大于或等于0。

[0158] 示例性的,基于上述步骤S602中图1及图7的示例,图1中车辆11与车辆12的碰撞风险不高,风险等级为中风险,根据预配置的映射表,确定车辆11的第一巡航速度为速度1。图7中车辆与行人的碰撞风险较大,风险等级为高风险,根据预配置的映射表,确定车辆的第一巡航速度为速度2。速度1应大于速度2,风险等级越高,表明车辆与障碍物碰撞的可能性

越大,所以要尽快降低车辆的速度,让车辆以一个较低的速度巡航行驶。

[0159] S604、车辆控制该车辆以第一巡航速度行驶。

[0160] 第一巡航速度可以理解为车辆根据当前风险等级规划的,避免车辆未来与动态障碍物碰撞的目标行驶速度,因此,车辆需要将当前的行驶速度调整为第一巡航速度。

[0161] 控制该车辆以第一巡航速度行驶应理解为控制车辆的行驶速度从当前速度调整至第一巡航速度,再控制车辆以第一巡航速度稳定行驶的这一控制过程,包含速度调整过程以及速度维持过程。

[0162] 在一些实施例中,车辆根据车辆的当前速度和第一巡航速度生成速度规划曲线,以便车辆根据该速度规划曲线将车辆的行驶速度调整至第一巡航速度。从而,使得车辆可以以第一巡航速度行驶。

[0163] 具体的,在速度规划模型中引入第一巡航速度作为约束条件,确保速度规划曲线中车辆的行驶速度不会低于设定的第一巡航速度。在速度规划模型中将速度规划视为一个最优化问题,在满足各类约束条件的前提下,求解最佳的速度曲线。速度规划模型生成连接当前速度和第一巡航速度的平滑的速度规划曲线,使车辆速度从当前速度平稳的过渡到第一巡航速度。车辆根据速度规划曲线上的信息调整车辆的速度,逐步将其调整为第一巡航速度。

[0164] 示例性的,如图8所示,基于上述步骤S603中的示例,图1中车辆11的速度规划曲线为速度规划曲线1。速度规划曲线1规划的速度为:车辆11从当前速度 V_1 平滑下降至速度1,随后保持速度1继续行驶。图7中车辆的速度规划曲线为速度规划曲线2。速度规划曲线2规划的速度为:车辆从当前速度 V_2 平滑下降至速度2,随后保持速度2继续行驶。图1中车辆11的风险等级为中风险,图7中车辆的风险等级为高风险,速度1大于速度2。图1中车辆11相较于图7中的车辆无需很快下降到速度1,所以车辆降速时间大于图7中车辆降速时间。

[0165] 可以理解的是,上述示例中车辆的行驶速度平滑的调整至第一巡航速度,可以避免车辆行驶速度骤变引起车辆失控、舒适性下降等问题,保证车辆的安全性和驾乘体验。

[0166] 在一些实施例中,在控制该车辆以第一巡航速度行驶之前,车辆还需判断能否采用第一巡航速度进行速度规划。

[0167] 可以理解的是,车辆在巡航时需要与前方物体保持一定的安全距离,以便车辆操控。因此,使用巡航避障这一策略之前,还需要判断当前车辆距离碰撞点是否有充足的安全距离。

[0168] 可选的,车辆确定当前车辆位置与第一碰撞点之间的距离是否大于第一阈值;若大于,则车辆采用第一巡航速度规划车辆的行驶速度,否则,不采用第一巡航速度规划车辆的行驶速度。

[0169] 其中,第一阈值为该车辆与该第一障碍物之间的最小安全距离。第一阈值是基于动力学特性和安全考虑,预先计算的车辆与第一障碍物之间的最小安全距离。

[0170] 可以理解的是,基于上述示例,如图1中的车辆11和车辆12,车辆11与车辆12朝碰撞点13行驶。车辆12可能会先通过碰撞点,但若车辆12经过碰撞点时,车辆12突然熄火。此时,车辆11与碰撞点13之间的距离小于第一阈值,距离过短,无法为车辆11提供充足的反应时间,以便车辆11应对该突发情况。即便车辆11紧急刹车,也可能发生碰撞危险。所以,在车辆进入巡航之前,需要确保车辆周围已留有足够的空间以便提供充足的反应时间,及时应

对各种交通情况。

[0171] 可选的,车辆判断车辆的未来运动轨迹上是否存在第二障碍物,该第二障碍物为静态障碍物,且当前车辆位置与第二障碍物之间的距离大于当前车辆位置与第一碰撞点之间的距离;若存在,则确定当前车辆位置与第二障碍物之间的距离是否大于第二阈值;若大于,则车辆采用第一巡航速度规划车辆的行驶速度;否则,不采用第一巡航速度规划车辆的行驶速度。

[0172] 其中,第二阈值为该车辆与该第二障碍物之间的最小安全距离,第一阈值是基于动力学特性和安全考虑,预先计算的车辆与第二障碍物之间的最小安全距离。

[0173] 如图9所示,车辆91向行驶,车辆92向左行驶,车辆91执行本申请的智能驾驶方法,车辆91检测到车辆92为动态障碍物,根据车辆91的信息和车辆92的信息,确定风险等级1,并根据该风险等级1确定车辆91的第一巡航速度为速度3。但车辆91还检测到预测的车辆91的未来运动轨迹上,在碰撞点93之后还存在一个石头94,且石头94到车辆91的距离小于第二阈值。此时,车辆91不采用速度3规划车辆的行驶速度,主动刹停。可以理解的是,若车辆以速度3规划的规划曲线降速向行驶,车辆92通过障碍物时,车辆在95处,虽然车辆还未到碰撞点,但此时车辆距离石头94很近,即便车辆主动刹停,也可能发生碰撞危险。所以不能采用巡航避障策略,应主动刹停,为车辆保留足够的空间以便提供充足的反应时间。

[0174] 可以理解的是,上述示例中为了给巡航状态的车辆提供充足的反应时间,保障车辆安全,所以在进入巡航状态之前,判定周围环境能否使用该巡航状态。

[0175] 可选的,车辆确定当前车辆位置与第一碰撞点之间的距离是否大于第一阈值;若大于,则继续判断车辆的未来运动轨迹上是否存在第二障碍物,第二障碍物为静态障碍物,且当前车辆位置与第二障碍物之间的距离大于当前车辆位置与第一碰撞点之间的距离;若存在,则确定当前车辆位置与第二障碍物之间的距离是否大于第二阈值;若大于,则车辆采用第一巡航速度规划车辆的行驶速度;否则,不采用第一巡航速度规划车辆的行驶速度。

[0176] 可以理解的是,动态障碍物是可移动的,静态障碍物不可以移动,车辆在躲避障碍物的同时也应保证自身与障碍物留有足够的安全距离。第一阈值小于第二阈值。所以,在使用第一巡航速度规划车辆行驶速度之前,需要判定下当前车辆与第一碰撞点、车辆与静态障碍物之间是否留有足够的空间以便通过巡航避让障碍物。若空间不足,则不采用巡航的方式避让障碍物,可以采用紧急刹停的方式,为车辆保留更多的运动空间。例如,若车辆与第一障碍物都不减速,车辆与第一障碍物距离第一碰撞点越来越近,当车辆距离第一碰撞点的距离小于或等于第一阈值时,车辆与第一障碍物碰撞的风险非常高,即使车辆紧急刹停,但车辆无法在碰撞点前刹停,无法避免碰撞。所以,车辆应确保自身相对于碰撞点有足够的安全距离,以便车辆在碰撞点前刹停,保障一定的运动空间。

[0177] 本申请中,基于安全距离确定车辆能否采用第一巡航速度规划车辆的行驶速度,可以更好的保障车辆安全。

[0178] 可以理解的是,在确定车辆可以根据第一巡航速度规划车辆的行驶速度之后,车辆根据第一巡航速度和当前速度规划的速度规划曲线改变自车的行驶速度,车辆改变行驶速度的同时,还会实时采集第一障碍物的信息和车辆的信息,根据实时采集的信息确定其对应的风险等级,根据该风险等级适应性调整巡航速度。

[0179] 可以理解的是,车辆在确定风险等级对应的巡航速度后,先根据该巡航速度进行

速度规划,再确定能否采用该巡航速度(也即根据该巡航速度推演是否留有足够的安全距离,以便车辆及时响应),若可以采用,则根据第一巡航速度和当前速度确定的速度规划曲线调整车辆的行驶速度。

[0180] 在一些实施例中,在车辆采用第一巡航速度和当前速度确定的速度规划曲线调整车辆的行驶速度的过程中,若车辆实时采集的第一障碍物信息和车辆信息对应的风险等级一直未改变,则不改变巡航速度,在车辆行驶速度调整为第一巡航速度后,车辆以第一巡航速度行驶。

[0181] 在另一些实施例中,在车辆采用第一巡航速度和当前速度确定的速度规划曲线调整车辆的行驶速度的过程中,若车辆实时采集的第一障碍物信息和车辆信息对应的风险等级改变,则车辆根据改变后的风险等级确定其匹配的巡航速度,基于该巡航速度重新规划车辆的行驶速度,以便车辆根据重新规划后的巡航速度行驶。

[0182] 示例性的,在车辆根据第一巡航速度规划车辆的行驶速度之后,车辆实时检测第一障碍物信息和车辆的信息,若根据该第一障碍物的第二信息和车辆的第二行驶信息,确定第二风险等级;该第二风险等级高于该第一风险等级,该第二风险等级用于表示在该第二信息和该第二行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;则获取与该第二风险等级匹配的第三巡航速度;该第三巡航速度低于该第一巡航速度,该第三巡航速度为在该第二风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;控制车辆以第三巡航速度行驶。

[0183] 示例性的,在车辆根据第一巡航速度规划车辆的行驶速度之后,车辆实时检测第一障碍物信息和车辆的信息,若根据该第一障碍物的第三信息和车辆的第三行驶信息,确定第三风险等级;该第三风险等级低于该第一风险等级,该第三风险等级用于表示在该第三信息和该第三行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;则获取与该第三风险等级匹配的第三巡航速度;该第三巡航速度高于该第一巡航速度,该第三巡航速度为在该第一风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;控制车辆以第三巡航速度行驶。

[0184] 上文的第一信息可以理解为第一时刻采集的障碍物信息,第二信息/第三信息可以理解为第N时刻采集的障碍物信息。N为整数,且N大于1。第一行驶信息可以理解为第一时刻采集的车辆行驶信息,第二行驶信息/第三行驶信息可以理解为第N时刻采集的车辆行驶信息。第二风险等级为根据第二信息和第二行驶信息确定的第一障碍物和车辆的碰撞风险,第三风险等级为根据第三信息和第三行驶信息确定的第一障碍物和车辆的碰撞风险。第二风险等级、第三风险等级均不同于第一风险等级。

[0185] 第二风险等级高于第一风险等级可以理解成第N时刻第一障碍物和车辆之间的碰撞风险相较于第一时刻的碰撞风险增高了(如第一障碍物不减速,第一障碍物抢行),所以,车辆应降低巡航速度,避让第一障碍物,让第一障碍物先通过碰撞点。因此,第N时刻对应的第二巡航速度低于第一时刻的第一巡航速度,车辆采用新确定的第二巡航速度进行速度规划,以便车辆根据重新确定的第二巡航速度行驶。

[0186] 第三风险等级高于第一风险等级可以理解成第N时刻第一障碍物和车辆之间的碰撞风险相较于第一时刻的碰撞风险降低了(如第一障碍物减速,第一障碍物让行),所以,车辆应可以提高巡航速度,先通过碰撞点。因此,第N时刻对应的第三巡航速度低于第一时刻

的第一巡航速度,车辆采用新确定的第三巡航速度进行速度规划,以便车辆根据重新确定的第三巡航速度行驶。

[0187] 示例性的,基于上述图1的示例,在根据速度1规划车辆11速度后,车辆继续检测车辆11和车辆12的信息,若检测车辆12减速,车辆12的速度小于车辆11的速度,车辆12到碰撞点的时间与车辆11到碰撞点的时间相差不大,则确定两者碰撞风险增高,此时的风险等级为高风险,车辆11应降低巡航速度,如速度4,基于速度4规划车辆速度,以便车辆根据速度4行驶。

[0188] 示例性的,基于上述图7的示例,在车辆根据速度2规划速度后,车辆继续检测车辆和行人的信息,若检测到行人停止或者后退,则可以确定车辆与行人碰撞风险降低,此时风险等级为低风险,车辆可以提高巡航速度,如速度5,基于速度5规划车辆速度,以便车辆根据速度5行驶。

[0189] 可以理解的是,控制车辆以第二巡航速度行驶、控制车辆以第三巡航速度行驶的具体实现方式参见上文所述,此处不再赘述。

[0190] 可以理解的是,车辆根据第二巡航速度规划该车辆的行驶速度,以及根据该第三巡航速度规划该车辆的行驶速度的前提条件应为:第N时刻车辆位置与第一碰撞点之间的距离大于第一阈值;或者,第N时刻车辆位置与第一碰撞点之间的距离大于第一阈值,且车辆未来运动轨迹上的存在静态的第二障碍物,第N时刻车辆位置与第二障碍物之间的距离大于第N时刻车辆位置与第一碰撞点之间的距离,第N时刻车辆位置与第二障碍物之间的距离也大于第二阈值。

[0191] 可以理解的是,上述实施例中,都以车辆根据巡航速度成功规划车辆行驶速度为例进行说明。而实际应用中还存在主动退出巡航的策略。下面,详细介绍下车辆主动退出巡航的具体实现方式。

[0192] 在另一些实施例中,在车辆根据该第一巡航速度规划该车辆的行驶速度之后,车辆实时检测障碍物和车辆的信息,根据该第一障碍物的第四信息和车辆的第四行驶信息,确定第四风险等级;该第四风险等级高于该第一风险等级,该第四风险等级用于表示在该第四信息和该第四行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第四风险等级匹配的第四巡航速度;该第四巡航速度低于该第一巡航速度,该第四巡航速度为在该第四风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;确定当前该车辆位置与第一碰撞点之间的距离小于或等于第一阈值;该第一碰撞点为根据该第一信息和该第一行驶信息预测的障碍物未来运动轨迹和车辆未来运动轨迹的相交点,该第一阈值为该车辆与该第一障碍物之间的最小安全距离;将该车辆的行驶速度归零。

[0193] 示例性的,基于上述示例图1的示例,在根据速度1规划车辆11速度后,车辆继续检测车辆11和车辆12的信息,若检测车辆12减速,车辆12的速度小于车辆11的速度,车辆12到碰撞点的时间与车辆11到碰撞点的时间相差不大,则可以两者碰撞风险增高,此时的风险等级为高风险,车辆11应降低巡航速度,如速度4,基于速度4规划车辆速度。但检测到当前车辆位置到碰撞点之间的距离小于第一阈值,车辆无法及时响应意外情况,所以车辆应退出巡航策略,将行驶速度逐步降为零。

[0194] 在另一些实施例中,若在该车辆的未来运动轨迹上还存在第二障碍物,第二障碍物为静态障碍物,当前车辆位置与第二障碍物之间的距离大于当前车辆位置与第一碰撞点

之间的距离,在根据第一巡航速度规划该车辆的行驶速度之后,车辆实时检测障碍物和车辆的信息,根据该第一障碍物的第五信息和车辆的第五行驶信息,确定第五风险等级;该第五风险等级高于该第一风险等级,该第五风险等级用于表示在该第五信息和该第五行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小;获取与该第五风险等级匹配的第五巡航速度;该第五巡航速度低于该第一巡航速度,该第五巡航速度为在该第五风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度;确定当前该车辆位置与该第二障碍物之间的距离小于或等于第二阈值;该第二阈值为该车辆与该第二障碍物之间的最小安全距离;将该车辆的行驶速度归零。

[0195] 可以理解的是,将该车辆的行驶速度归零是一个逐步变化过程,车辆从当前车速减速,直至变为零。如此,可以保证用户的舒适性,保障车辆的稳定性。

[0196] 基于上文第二信息、第三信息、第二行驶信息、第三行驶信息的描述,第四信息/第五信息可以理解为第N时刻采集的障碍物信息,第四行驶信息/第五行驶信息可以理解为第N时刻采集的车辆行驶信息。第四风险等级为根据第四信息和第四行驶信息确定的第一障碍物和车辆的碰撞风险,第五风险等级为根据第五信息和第五行驶信息确定的第一障碍物和车辆的碰撞风险。

[0197] 第四风险等级高于第一风险等级,车辆本应降低巡航速度,避让第一障碍物,让第一障碍物先通过碰撞点。但车辆还检测到第N时刻车辆位置与第一碰撞点之间的距离小于或等于第一阈值,也即,第N时刻车辆位置与第一碰撞点之间的距离小于或等于最小安全距离,继续采用巡航策略无法保障安全,所以应平滑退出巡航策略,从车辆第N时刻的速度平稳过渡到0,以便车辆在碰撞点前停刹,留有足够的空间。

[0198] 第五风险等级低于第一风险等级,车辆本应提高巡航速度,先通过障碍点。但车辆检测到车辆的未来运动轨迹上的还存在静态的第二障碍物,第N时刻车辆位置与第二障碍物之间的距离大于第N时刻车辆位置与第一碰撞点之间的距离,第N时刻车辆位置与第二障碍物之间的距离小于或等于第二阈值。这种情况下,第N时刻车辆位置与第二障碍物之间小于或等于最小安全距离,即便采用巡航策略车辆优先通过碰撞点,再减速刹停,但车辆与第二障碍物之间的距离太近,限制车辆的行驶,无法保障安全,所以应平滑退出巡航策略,从车辆第N时刻的速度平稳过渡到0,以便车辆在碰撞点前停刹,留有足够的空间,以便车辆操控。

[0199] 可以理解的是,在车辆采用巡航策略后,车辆仍向前行驶,车辆与碰撞点之间的距离越来越近,车辆与障碍物之间的距离也越来越近,当交通情况不满足巡航状态应保持的安全距离时,主动退出巡航状态,保障车辆安全行驶,以便车辆及时应对各种交通情况。

[0200] 可以理解的是,本申请的应用场景为自动驾驶场景,车辆自主感知周围环境,做出相应的决策,车辆做出的决策应接近人类驾驶员的行为和决策。

[0201] 本申请中,在车辆根据当前风险等级对应的巡航速度避让障碍物时,根据实时的距离信息判断是否满足安全距离,当实时距离小于安全距离时,平稳退出巡航,保障车辆的安全性,以及用户的舒适性。

[0202] 可以理解的是,现有技术中,车辆面对动态障碍物时都主动刹停,避让动态障碍物。这样,车辆每遇到一个动态障碍物就会刹停,导致车辆行驶效率、和通行效率低,车辆不智能,影响用户体验。

[0203] 本申请的技术方案中,车辆面对动态障碍物时,采集动态障碍物和车辆的实时信息,确定动态障碍物和车辆之间的碰撞风险,基于碰撞风险,确定车辆的最低巡航速度,基于该最低巡航速度规划车辆的行驶速度,让车辆以最低巡航速度向碰撞点行驶。车辆实时检测动态障碍物的行为,进行博弈。若动态障碍物不避让,则车辆可以以一个较低的速度行驶,在距离碰撞点较近的位置刹停,等动态障碍物通过碰撞点后再行驶。或者,动态障碍物不避让,则车辆可以以一个更低的速度行驶,动态障碍物通过碰撞点时,车辆与碰撞点还有一定距离,动态障碍物通过碰撞点后,车辆可加速行驶通过碰撞点。或者,若动态障碍物避让,则可以根据风险等级逐步提升速度,优先通过碰撞点。

[0204] 示例性的,如图10所示,车辆1001检测到车辆1002将横穿自己的未来行驶路径,两车的碰撞点为1003,现有技术中车辆1001主动刹停,刹停点为1004,本申请的技术方案中车辆1001采用巡航策略,以一个较低的速度巡航行驶,最终的刹停点为1005,距离碰撞点更近。

[0205] 可以理解的是,本申请的技术方案在车辆面对动态障碍物时,根据实时的碰撞风险,降低或提高车辆的巡航速度,基于该巡航速度与动态障碍物博弈,灵活控制车辆,避免不必要的刹停或制动操作,使得车辆输出类人的速度规划策略,增加车辆的博弈能力和类人性,提升车辆的通行效率和行驶效率,提高驾乘体验。

[0206] 可选的,第一障碍物也可以是静态障碍物,如不能移动的物体,建筑物等。车辆检测到第一障碍物之后,可以进行风险评估,根据最低巡航速度缓慢接近障碍物直至刹停。或者,车辆检测到第一障碍物后,缓慢退出巡航状态。增加了车辆巡航行驶时,对静态障碍物的处理方式。

[0207] 本申请中,通过上述方式,车辆根据车辆与障碍物之间的风险确定匹配的巡航速度,基于巡航速度规划车辆行驶速度,控制车辆以巡航速度行驶。在面对动态障碍物时,车辆不直接刹停,而是以一个较低的速度缓慢行驶,与动态障碍物博弈,根据实时风险灵活控制车辆,优化了智能驾驶策略,提高了车辆在自动驾驶巡航状态下避让动态障碍物的灵活性,在保障车辆安全的同时,提高车辆的通行效率和抢行能力,提升驾乘体验,以便车辆更好的适应复杂的交通环境。

[0208] 上述主要从方法的角度对本申请实施例提供的方案进行了介绍。为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0209] 如图11所示,为本申请实施例提供的另一种智能驾驶装置的结构示意图。该智能驾驶装置1100包括检测模块1101和处理模块1102。该智能驾驶装置1100用于执行上述的智能驾驶方法,例如用于执行图6-图10所示的智能驾驶方法。当然,智能驾驶装置1100还可以包括其他模块,或者智能驾驶装置1100可以包括更少的模块。本申请实施例对智能驾驶装置的具体形态以及实现方式不作具体限定。

[0210] 检测模块1101,用于检测到第一障碍物;该第一障碍物为动态障碍物。

[0211] 处理模块1102,用于根据该第一障碍物的第一信息和车辆的第一行驶信息,确定

第一风险等级;该第一风险等级用于表示在该第一信息和该第一行驶信息下,该第一障碍物和该车辆发生碰撞的可能性大小。

[0212] 处理模块1102,还用于获取与该第一风险等级匹配的第一巡航速度,该第一巡航速度为在该第一风险等级下,该车辆避免与该第一障碍物发生碰撞的最低行驶速度。

[0213] 处理模块1102,还用于控制车辆以第一巡航速度行驶。

[0214] 智能驾驶装置1100中的各个模块的操作和/或功能分别为了实现上述方法实施例中所述的智能驾驶方法的相应流程,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能单元的功能描述,为了简洁,在此不再赘述。

[0215] 可选的,图11所示的智能驾驶装置1100还可以包括存储模块(图11中未示出),该存储模块中存储有程序或指令。当检测模块1101和处理模块1102执行该程序或指令时,使得图11所示的智能驾驶装置1100可以执行上述方法实施例中所述的智能驾驶方法。

[0216] 图11所示的智能驾驶装置1100的技术效果可以参考上述方法实施例中所述的智能驾驶方法的技术效果,此处不再赘述。

[0217] 本申请实施例还提供一种芯片系统,如图12所示,该芯片系统1200包括至少一个处理器1201和至少一个接口电路1202。作为示例,当该芯片系统1200包括一个处理器和一个接口电路时,则该一个处理器可以是图12中实线框所示的处理器1201(或者是虚线框所示的处理器1201),该一个接口电路可以是图12中实线框所示的接口电路1202(或者是虚线框所示的接口电路1202)。当该芯片系统1200包括两个处理器和两个接口电路时,则该两个处理器包括图12中实线框所示的处理器1201和虚线框所示的处理器1201,该两个接口电路包括图12中实线框所示的接口电路1202和虚线框所示的接口电路1202。对此不作限定。

[0218] 处理器1201和接口电路1202可通过线路互联。例如,接口电路1202可用于接收信号。又例如,接口电路1202可用于向其它装置(例如处理器1201)发送信号。示例性的,接口电路1202可读取存储器中存储的指令,并将该指令发送给处理器1201。当所述指令被处理器1201执行时,可使得智能驾驶装置执行上述实施例中的各个步骤。当然,该芯片系统还可以包含其他分立器件,本申请实施例对此不作具体限定。

[0219] 示例性地,该芯片系统可以是现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA),可以是专用集成芯片(application-specific integrated circuit,ASIC),系统级芯片(system on a chip,SoC),中央处理器(central processing unit,CPU),网络处理器(network processor,NP),数字信号处理器(digital signal processor,DSP),微控制器单元(microcontroller unit,MCU),可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)或其他集成芯片。

[0220] 应理解,上述方法实施例中的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。

[0221] 本申请实施例还提供一种存储一个或多个计算机程序的计算机可读存储介质,所述一个或多个计算机程序包括指令,所述指令当被计算机执行时使计算机执行上述实施例中智能驾驶方法的相应流程。

[0222] 在一些实施例中,所公开的方法可以实施为以机器可读格式被编码在计算机可读存储介质上的或者被编码在其它非瞬时性介质或者制品上的计算机程序指令。

[0223] 本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运行时,使得计算机执行上述相关步骤,以实现上述实施例中智能驾驶方法。

[0224] 其中,本申请实施例提供的装置、计算机可读存储介质、计算机程序产品或芯片均用于执行上文所提供的对应的方法。因此,其所能达到的有益效果可参考上文所提供的对应的方法中的有益效果,此处不再赘述。

[0225] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

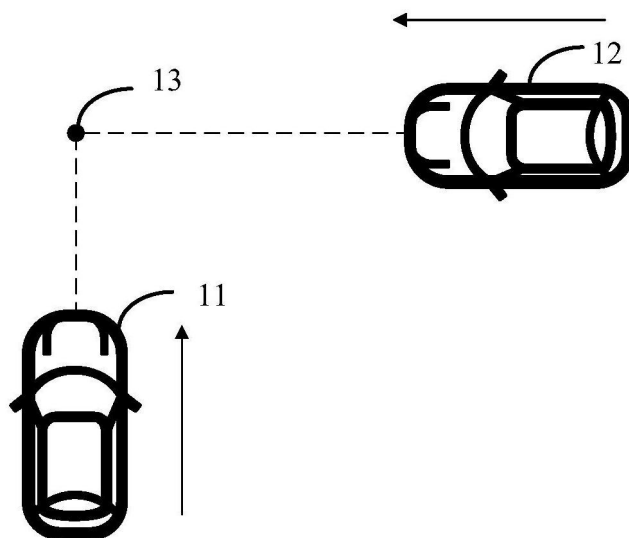


图1



图2

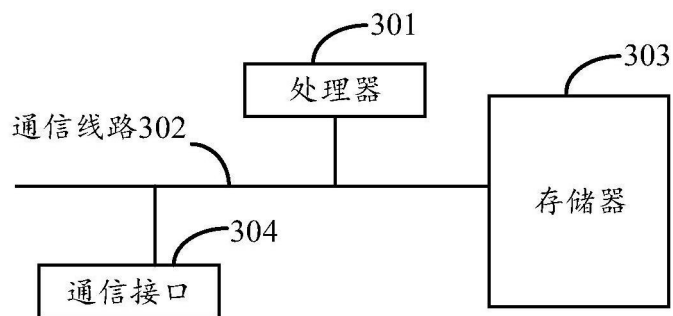


图3

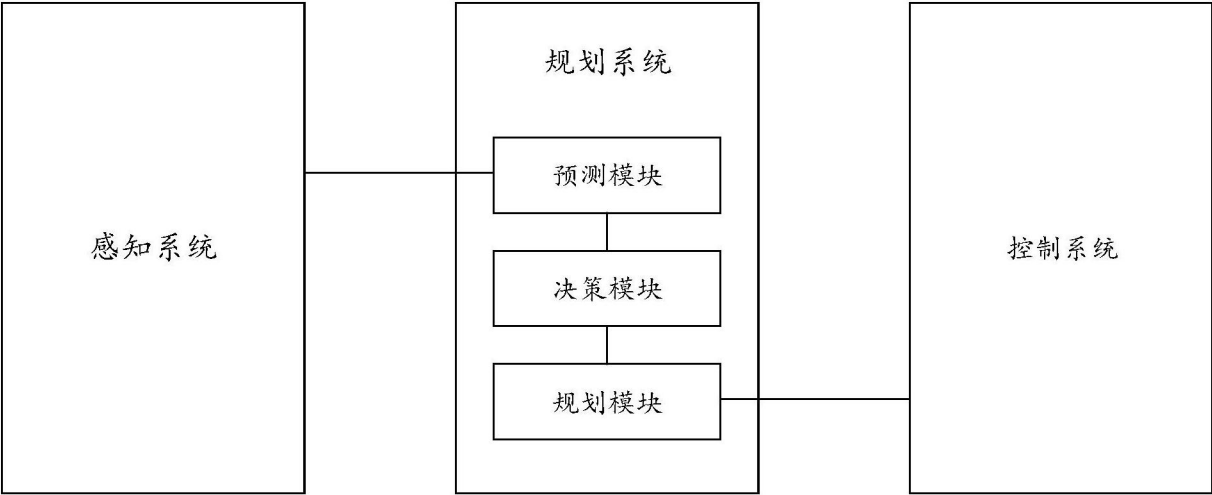


图4

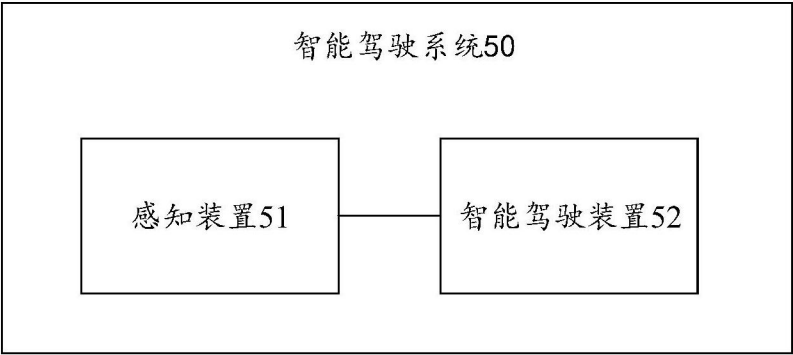


图5

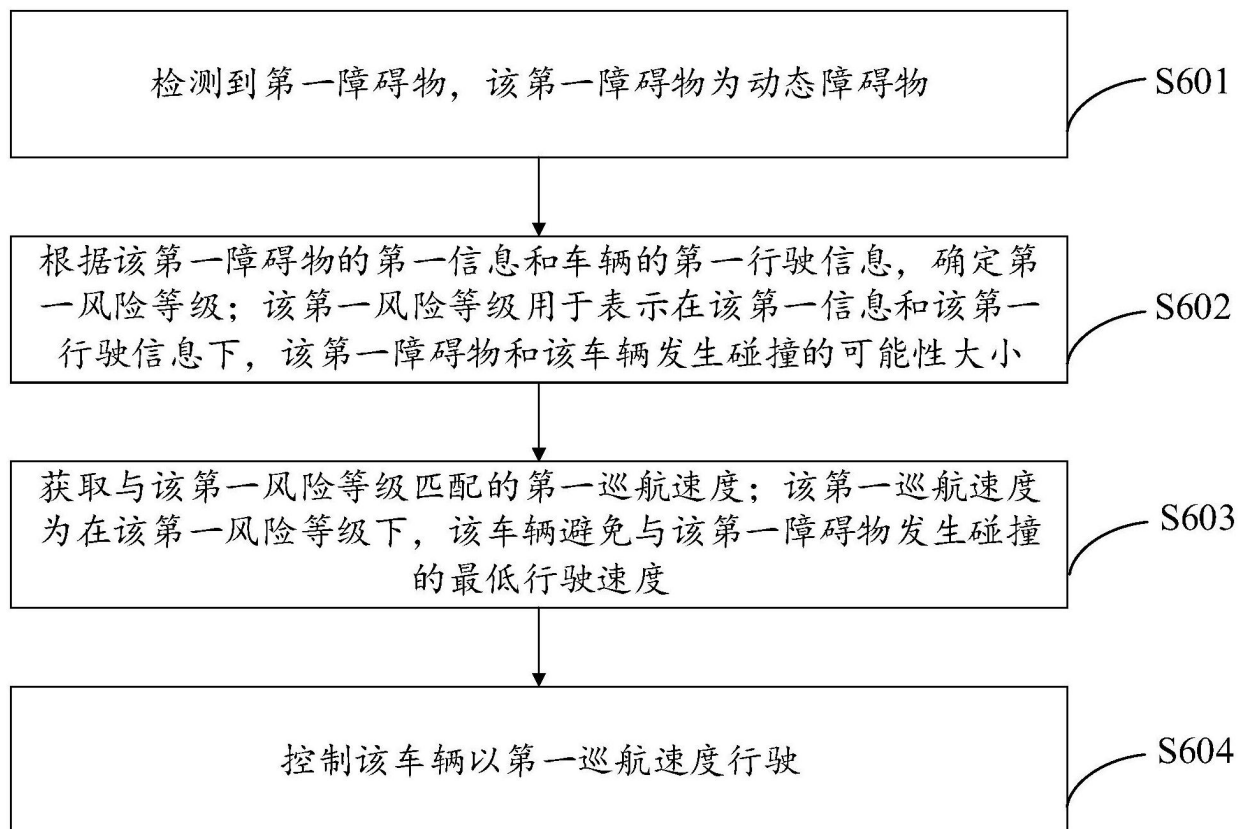


图6

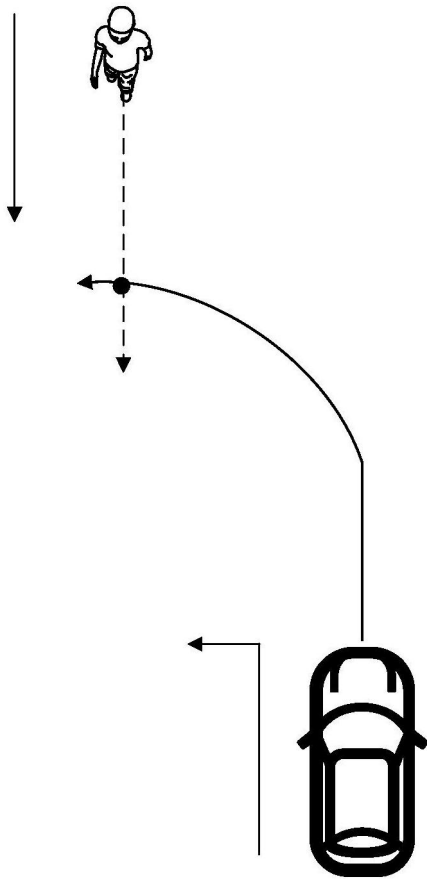


图7

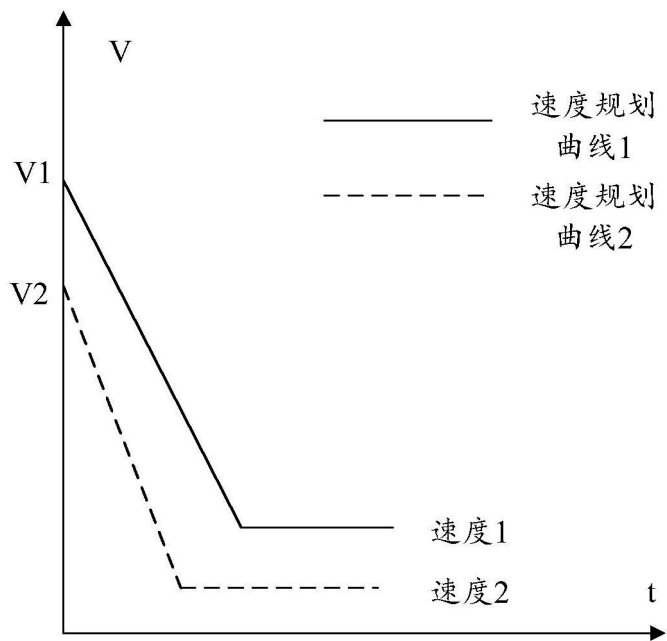


图8

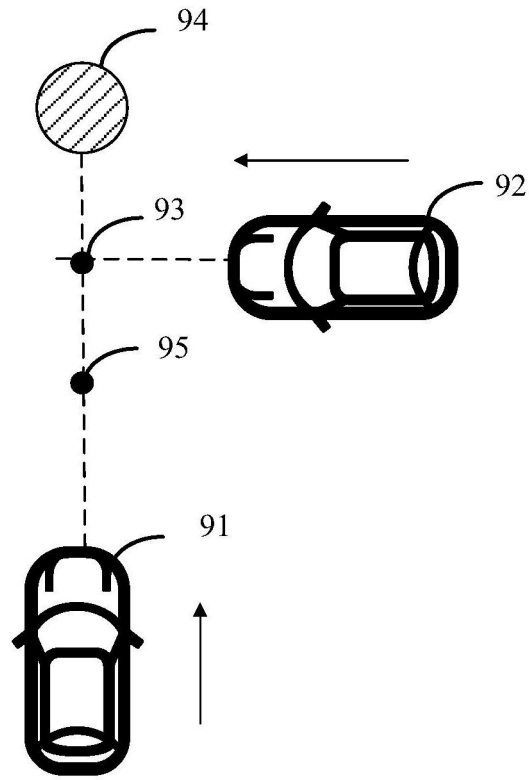


图9

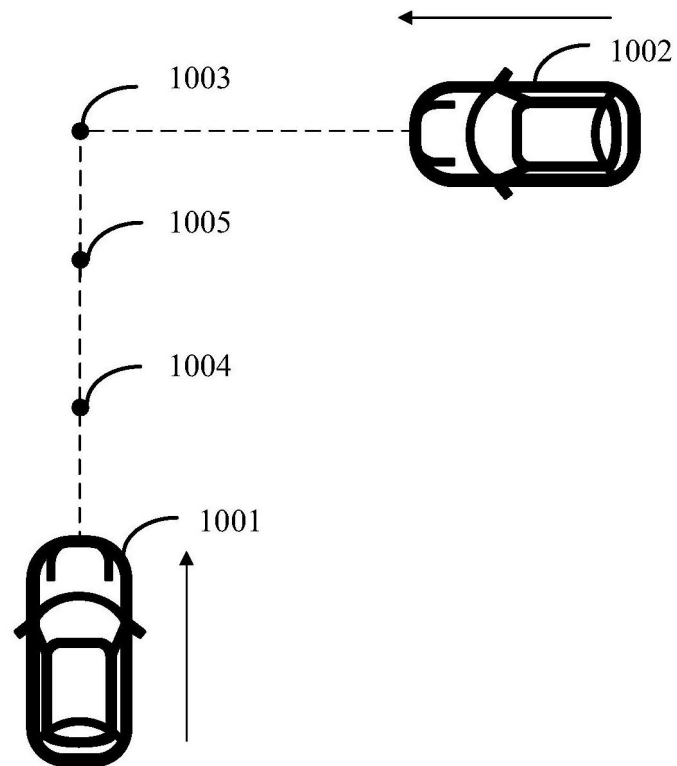


图10

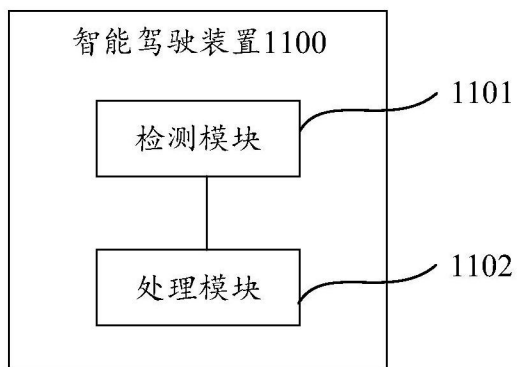


图11

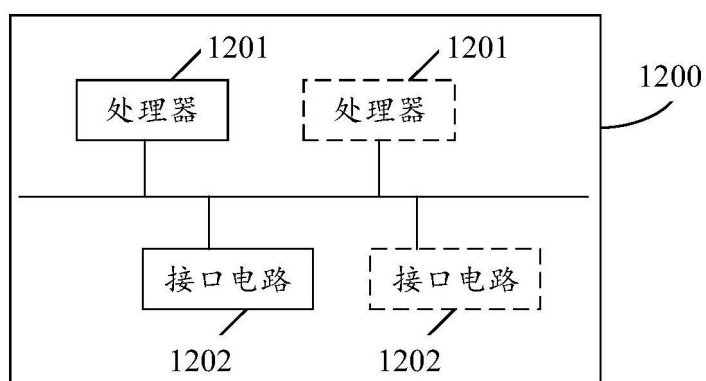


图12